

Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Semana 2

Operações aritméticas: significados, representações, erros e escolhas docentes

Anne Michelle Dysman

Atenção

Nesta semana, o foco recai sobre adição e subtração. O objetivo não é apenas revisar procedimentos, mas analisar os significados das operações, as representações que podem apoiá-los e os erros que revelam formas de raciocínio.

Também estudaremos o uso do ábaco aberto para compreender o sistema de numeração decimal e os algoritmos da adição e da subtração. Esse tema será desenvolvido em um texto específico, que deve ser lido em articulação com este material.

1. Operações aritméticas não são apenas contas

No ensino escolar, adição e subtração aparecem muitas vezes associadas a contas armadas e regras de execução. Esses procedimentos são importantes, mas não esgotam o conteúdo das operações.

Um aspecto que professores precisam conhecer e explorar, quanto a operações aritméticas, são os diferentes significados que cada operação pode assumir. Estes significados são determinados pelas situações ou problemas em que as operações são demandadas. Na próxima seção trataremos de alguns significados para adição e subtração.

Outro aspecto fundamental para a docência é o conhecimento de diferentes estratégias de representação para as operações aritméticas: objetos, desenhos, tabelas, esquemas, reta numérica, linguagem verbal, expressões e algoritmos.

Conhecer esses significados e representações constitui uma dimensão importante do conhecimento profissional docente.

CPC em ação

Ensinar uma operação aritmética não consiste apenas em apresentar um procedimento. Envolve selecionar situações, representações, exemplos e perguntas coerentes com o aspecto matemático que se pretende desenvolver.

2. Diferentes significados da adição

A adição pode aparecer em situações de naturezas distintas: juntar duas quantidades, acrescentar a uma quantidade inicial, comparar quantidades e deslocar-se em uma reta.

Diferentes significados da adição

Juntar duas quantidades: Clara tem 5 cadernos azuis e 3 cadernos vermelhos. Quantos cadernos tem Clara?

Acrescentar a uma quantidade inicial: Pedro tinha 8 figurinhas. Ganhou mais 3. Com quantas figurinhas ficou Pedro?

Comparar: Luna tem 10 anos e sua irmã Joana tem 3 a mais que ela. Quantos anos tem Joana?

Deslocamento na reta: Em um jogo de tabuleiro há um trajeto com casas numeradas a ser percorrido. Joca está na casa 23 e deve avançar 5 casas. Em que casa cairá Joca?

3. Diferentes significados da subtração

A subtração pode aparecer em situações de naturezas distintas: retirar uma quantidade, comparar quantidades, determinar o que falta para completar uma quantidade e deslocar-se no sentido negativo.

Diferentes significados da subtração

Retirar uma quantidade: Caio tinha 14 carrinhos e deu 5 deles a um amigo. Com quantos carrinhos ficou Caio?

Comparar quantidades: Uma turma tem 28 estudantes e outra tem 23. Quantos estudantes a mais há na primeira turma?

Determinar o que falta: Bia tem 7 reais e precisa de 12 reais para comprar um livro. Quantos reais ainda faltam?

Deslocamento no sentido negativo: Em um jogo de tabuleiro há um trajeto com casas numeradas a ser percorrido. Joca está na casa 23 e deve voltar 5 casas. Em que casa cairá Joca?

Para pensar

As situações de retirar, comparar e determinar o que falta podem conduzir ao mesmo cálculo. Por isso, por vezes matemáticos dizem “é tudo a mesma coisa”. Mas será que no contexto do ensino e aprendizagem na educação básica, são realmente equivalentes? Elas favorecem exatamente o mesmo modo de pensar, produzem as mesmas compreensões?

4. Diferentes representações para diferentes situações

Uma mesma operação pode aparecer em situações com significados distintos, e as representações não são neutras nem igualmente adequadas a todas elas. Cada representação torna mais visíveis determinadas relações. Por isso, sua escolha deve considerar o significado envolvido, o objetivo da atividade e os conhecimentos dos estudantes.

Algumas associações podem ser especialmente produtivas:

- **coleções de objetos ou desenhos:** podem favorecer a compreensão de situações de juntar e de acrescentar;
- **barras:** podem evidenciar relações de comparação entre duas quantidades e tornar visível a diferença entre elas;
- **reta numérica:** pode destacar posição inicial, deslocamento e posição final;
- **ábaco aberto:** pode tornar visíveis o valor posicional, a composição, a decomposição e as trocas entre ordens;
- **escrita numérica e algoritmo:** permitem registrar e sistematizar o cálculo.

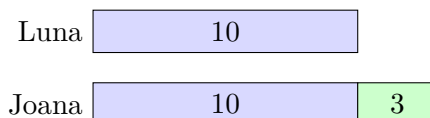
Essas associações não são exclusivas. A reta numérica pode ser utilizada em outros tipos de situação aditiva, por exemplo, mas sua estrutura evidencia particularmente bem o deslocamento. Do mesmo modo, as barras podem representar diferentes situações, embora sejam especialmente potentes para comparações.

CPC em ação

A pergunta não deve ser apenas “que representações podemos usar?”, mas também: que representação favorece a compreensão das relações presentes nesta situação e o que ela torna visível?

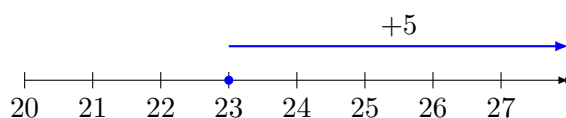
Comparação representada por barras

Na situação “Luna tem 10 anos e sua irmã Joana tem 3 a mais que ela”, duas barras podem evidenciar uma parte comum de 10 unidades e o acréscimo de 3 unidades na quantidade correspondente a Joana.



Deslocamento na reta

Na situação “Joca está na casa 23 e deve avançar 5 casas”, a reta numérica permite visualizar a posição inicial, o deslocamento e a posição final.



Determinar o que falta

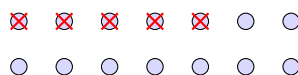
Na situação “Bia tem 7 reais e precisa de 12 reais para comprar um livro”, uma barra pode evidenciar a quantidade já disponível, a quantidade total desejada e o que ainda falta completar.



12

Retirar uma quantidade

Na situação “Caio tinha 14 carrinhos e deu 5 a um amigo”, uma representação por coleção pode ajudar a visualizar a quantidade inicial, a retirada e a quantidade restante.



14 ao todo, 5 retirados, 9 restantes

5. Erros frequentes em expressões aditivas

Conhecer erros e dificuldades frequentes associados a determinado conteúdo é uma dimensão importante do conhecimento profissional docente. Um erro não deve ser observado apenas como ausência de conhecimento: a produção do estudante pode revelar regularidades que ele percebeu, propriedades que tentou utilizar ou critérios inadequados que adotou para escolher a ordem dos cálculos.

Considere a expressão:

$$27 - 3 + 4 - 5 + 12 - 9 + 1.$$

Três estudantes apresentaram os seguintes desenvolvimentos.

Beatriz

$$\begin{aligned} 27 - 3 + 4 - 5 + 12 - 9 + 1 &= 27 - 7 - 5 + 12 - 10 \\ &= 20 - 5 + 12 - 10 \\ &= 15 + 12 - 10 \\ &= 27 - 10 \\ &= 17. \end{aligned}$$

Pedro

$$\begin{aligned} 27 - 3 + 4 - 5 + 12 - 9 + 1 &= 27 - 7 - 17 - 10 \\ &= 20 - 17 - 10 \\ &= 3 - 10 \\ &= -7. \end{aligned}$$

Ana

$$\begin{aligned}
27 - 3 + 4 - 5 + 12 - 9 + 1 &= 24 + 4 - 5 + 12 - 9 + 1 \\
&= 28 - 5 + 12 - 9 + 1 \\
&= 23 + 12 - 9 + 1 \\
&= 35 - 9 + 1 \\
&= 26 + 1 \\
&= 27.
\end{aligned}$$

Para pensar

Antes de prosseguir, analise os três desenvolvimentos.

Como parece ter pensado cada estudante?

Que operações cada um escolheu realizar primeiro?

Em que momento, se houver, o valor da expressão deixou de ser preservado?

Análise de erros

Beatriz e Pedro não produziram escritas aleatórias. Ambos parecem perceber que certos cálculos podem ser realizados primeiro para facilitar a resolução, mas não perceberam que estavam realizando associações que podem alterar o resultado da expressão.

Podemos explicitar o raciocínio de Beatriz da seguinte forma:

$$27 - (3 + 4) - 5 + 12 - (9 + 1).$$

Ao calcular $3 + 4$, ela tratou o 4, que aparece somando na expressão original, como se também estivesse sendo subtraído.

No desenvolvimento de Pedro, o raciocínio pode ser representado por:

$$27 - (3 + 4) - (5 + 12) - (9 + 1).$$

Nesse caso, além de alterar o sinal do 4, ele também tratou o 12, que aparece somando, como parte de uma quantidade subtraída.

Ana, por sua vez, manteve a ordem em que as operações aparecem e realizou os cálculos sucessivamente, da esquerda para a direita, preservando o valor da expressão.

Nos desenvolvimentos que analisamos, a solução de Ana, passo a passo na ordem que a expressão foi apresentada, foi a única que chegou ao resultado correto. Mas será que não haveria outras formas mais práticas de resolver a expressão sem risco de alterar seu valor? Vamos conversar sobre isso na próxima seção.

6. A subtração como adição do oposto

A adição é uma operação comutativa (alterar a ordem das parcelas não muda o resultado), mas a subtração não é. Contudo, no conjunto dos números inteiros a subtração $a - b$ pode ser entendida também como a soma de a com o oposto de b :

$$a - b = a + (-b).$$

Assim,

$$27 - 3 + 4 - 5 + 12 - 9 + 1$$

pode ser reescrita como

$$27 + (-3) + 4 + (-5) + 12 + (-9) + 1.$$

Agora temos uma soma de números inteiros, e as propriedades da adição podem ser usadas. Por exemplo, podemos somar $(-3) + (-9) = (-12)$, o que “anula” a parcela 12 e, ainda, somar $1 + 4$ para “cancelar” a parcela (-5) . Após essas operações, resta apenas a parcela 27, resultado da expressão.

Atenção

A subtração não é comutativa. Mas ao reescrever cada subtração como adição do oposto, podemos usar a comutatividade da adição para simplificar a resolução da expressão.